Exam_number: **Grupo: -** **Password:**

Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín

Parcial I - Álgebra Lineal 2025-2S

Septiembre 29, 2025

Nombre: **Cédula:**

Tema: A **Firma:** _____

La duración del examen es de 1:50 horas. Verifique que sus datos de identificación sean correctos. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. El examen consta de diez preguntas en hojas impresas por ambos lados. No escriba detrás de esta página. Seleccione la respuesta correcta llenando la bolita correspondiente. Respuestas que no estén anotadas en esta página no serán consideradas. Recuerde de guardar el password para tener acceso a su reporte

PREGUNTA	PUNTAJE	A	B	C	D	E	
Pre-1-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-2-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-3-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-4-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-5-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-6-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-7-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-8-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-9-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-10-a	10	○	○	○	○	○	

Skynet wishes you good luck!

Deje esta página en blanco

Examen Número: Grupo: Unknown - Nombre: Unknown

1. [10*pt*] Sean $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$ y sea $B = A^2$. La entrada $(1,1)$ de la matriz $B - A$ es igual a:

   (A) 7. (B) 9. (C) 5. (D) $B - A$. (E) 18.

2. [10*pt*] Considere los vectores $\vec{v} = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ y $\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$. El valor del escalar $a > 0$ tal que la longitud del vector $\text{Proy}_{\vec{v}}(10a\vec{u} + a\vec{v})$ es igual a 6 es:

   (A) 4. (B) 2. (C) 3 (D) $\vec{v}$. (E) 5.

3. [10*pt*] Sea a un escalar y sea $A = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 6 & a \end{array}\right]$ la matriz aumentada de un sistema de ecuaciones lineales. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

   (A) Si $a \neq 2$ el sistema tiene infinitas soluciones.

   (B) Si $a = 2$ el sistema es inconsistente.

   (C) No existe valor de a de tal forma que el sistema sea consistente.

   (D) Existe al menos un valor de a tal que el sistema tiene exactamente 3 soluciones.

   (E) No existe valor de a de tal forma que el sistema tenga una única solución.

4. [10*pt*] Se sabe que una matriz A de tamaño 4×4 tiene rango mayor que 3. ¿Cúal de las siguientes matrices puede ser A?

   (A) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 10 & 12 \\ 4 & 8 & 12 & 17 \end{bmatrix}$.

   (B) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 10 & 12 \\ 4 & 8 & 12 & 17 \end{bmatrix}$.

   (C) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 9 & 13 \\ 4 & 8 & 12 & 17 \end{bmatrix}$.

   (D) $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

   (E) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \\ 4 & 8 & 12 & 16 \end{bmatrix}$.

5. [10*pt*] La matriz $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ es la matriz de adyacencia de un grafo no dirigido G cuyos vértices son $\{1, 2, 3, 4\}$. El número de 2-trayectorias del grafo G entre los vertices 1 y 2 es:

(A) 1. (B) A^3. (C) 0. (D) 2. (E) 3.

6. [10*pt*] Considere la matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \\ 1 & 4 & 16 \end{bmatrix}$ y sea $B = A^2$. Se sabe que el determinante de A es 2. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(A) $\det(2B^T) = 8$. (B) $\det(2B^T) = 4$. (C) $\det(2B^T) = 32$. (D) $\det(2B^T) = 16$. (E) $\det(2B^T) = \mathbb{R}^3$.

7. [10*pt*] Considere los vectores

$$\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

y sea $A = [v_1|v_2|v_3]$ la matriz de tamaño 4×3 cuyas columnas son los vectores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(A) El conjunto $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ es linealmente dependiente.

(B) El conjunto $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ es linealmente independiente.

(C) Rango$(A) = 1$.

(D) Rango$(A) = 2025$.

(E) Rango$(A) = 4$.

8. [10*pt*] Considere el sistema de ecuaciones lineales dado por

$$\begin{cases} -2x + y + z = 0 \\ x - 2y + z = 0 \\ x + y - 2z = 0. \end{cases}$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(A) El sistema es un conjunto generador.

(B) Siendo que hay tantas ecuaciones como variables, el sistema tiene una única solución.

(C) Siendo que hay tantas ecuaciones como variables, el sistema es inconsistente.

(D) Ninguna de las otras opciones.

(E) El sistema tiene infinitas soluciones.

¡EL SIGUIENTE ENUNCIADO ES PARA LAS PREGUNTAS 9 y 10!

Una florista ofrece tres tamaños de arreglos florales que contienen rosas, margaritas y crisantemos. Cada arreglo pequeño lo vende con ganancia de \$1 y contiene una rosa, tres margaritas y tres crisantemos. Cada arreglo mediano lo vende con ganancia de \$2 y contiene dos rosas, cuatro margaritas y seis crisantemos. Cada arreglo grande lo vende con ganancia de \$4 y contiene cuatro rosas, ocho margaritas y seis crisantemos. Un día, la florista nota que usó un total de 24 rosas, 50 margaritas y 48 crisantemos para surtir pedidos de estos tres tipos de arreglos.

9. [10*pt*] Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

   (A) El sistema de ecuaciones lineales para determinar cuántos arreglos de cada tipo la florista puede producir es dado por:

$$\begin{array}{l} x = \text{número arreglos pequeños}, \\ y = \text{número arreglos medianos}, \\ z = \text{número arreglos grandes}. \end{array} \quad \begin{cases} x + 2y + 4z = 24 \\ 3x + 4y + 8z = 50 \\ 3x + 6y + 6z = 48. \end{cases}$$

   (B) El sistema de ecuaciones lineales para determinar cuántos arreglos de cada tipo la florista puede producir es dado por:

$$\begin{array}{l} x = \text{número arreglos pequeños}, \\ y = \text{número arreglos medianos}, \\ z = \text{número arreglos grandes}. \end{array} \quad \begin{cases} x + 3y + 3z = 24 \\ 2x + 4y + 6z = 50 \\ 4x + 8y + 6z = 48. \end{cases}$$

   (C) El sistema de ecuaciones lineales para determinar cuántos arreglos de cada tipo la florista puede producir es dado por:

$$\begin{array}{l} x = \text{número rosas}, \\ y = \text{número margaritas}, \\ z = \text{número crisantemos}. \end{array} \quad \begin{cases} x + 3y + 3z = 24 \\ 2x + 4y + 6z = 50 \\ 4x + 8y + 6z = 48. \end{cases}$$

   (D) El sistema de ecuaciones lineales para determinar cuántos arreglos de cada tipo la florista puede producir es dado por:

$$\begin{array}{l} x = \text{número rosas}, \\ y = \text{número margaritas}, \\ z = \text{número crisantemos}. \end{array} \quad \begin{cases} x + 2y + 4z = 24 \\ 3x + 4y + 8z = 50 \\ 3x + 6y + 6z = 48. \end{cases}$$

   (E) La florista puede producir cualquier cantidad de arreglos con los flores a disposición.

10. [10*pt*] Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

    (A) La ganancia total de la florista es \$16.

    (B) La florista pierde plata produciendo los arreglos.

    (C) La ganancia total de la florista es \$19.

    (D) La ganancia total de la florista es \$24.

    (E) La ganancia total de la florista es \$20.